Prof. Rodrigo Alvarino
rodrigoalvarino@alumni.usp.br
hagalon.github.io/ProfAlvarino

Instituto de Física
Universidade de São Paulo

8 de julho de 2026

Matrizes

Pré Álgebra

Definições

1 Definições
2 Matriz Inversa
3 Determinante

Matriz

Conjunto de elementos com dois índices (i, j) tais que $i \in [1, m]$ e $j \in [1, n]$. Podendo ser representada por colchetes ou parêntes.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = (a_{ij}) = A_{m \times n}$$

No total, há mn elementos.

- Quando $m = n$ chamamos de **matriz quadrada** $A_{n \times n}$.
- Quando tos os elementos são nulos chamamos de **matriz nula** 0.
- Chamamos de 1ª diagonal (principal) os elementos a_{ii}.
- Chamamos de 2ª diagonal (secundária) os elementos $a_{i\ N+1-i}$.
- Posto: soma dos elementos da diagonal principal.
- Matriz triangular (superior/inferior) matriz cujos elementos de um lado da diag. principal são nulos.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

- Matriz diagonal: matriz com todos os elementos nulos, com exceção dos da diagonal principal.
- Matriz identidade: matriz diagonal com todos os elementos não nulos iguais a 1.
- Matriz transposta: matriz em que todos os elementos de indices comutados são iguais aos elementos da matriz original de indices não comutados. i.e. $a_{ij}^T = a_{ji}$.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Adição

Na adição de matrizes A e B, soma-se todos os respectivos termos de mesmos índices. Naturalmente, as matrizes devem ter as mesmas dimensões $m \times n$.

$$A + B = (a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij}) = (c_{ij}) = C$$

Multiplicação por Escalar

Multiplicar uma matriz A por um escalar s significa multiplicar todos os seus elementos pelo menos escalar.

$$s \in \mathbb{K}; \qquad sA = s(a_{ij}) = (sa_{ij})$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Propriedades

- As operações de adição e multiplicação por escalar possuem as mesmas propriedades que a adição e multiplicação convencional do corpo. Portanto, é justo dizer que o conjunto das matrizes dotado de tais operações constitui um espaço vetorial.
- Verifique as propriedades e a constituição do espaço vetorial das matrizes por conta própria.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Multiplicação de Matrizes

Sejam $A_{m\times n}$ e $B_{n\times k}$, o produto $AB = C$ gera a matriz $C_{m\times k}$, onde cada elemento de C é dado por

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^{n} a_{il} b_{lj}$$

- Note que o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda. Por isso é fácil ver que a operação de multiplicação de matrizes não é comutativa.
- Evidente que podemos visualizar a soma dos produtos das linhas da 1ª matriz com as linhas da transposta da 2ª matriz. (ou ainda, as colunas da transposta da 1ª com as colunas da 2ª)

$$c_{ij} = \sum_{l} a_{il} b^T_{jl} = \sum_{l} a^T_{li} b_{lj}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Propriedades

1. Associativa
2. Elemento Neutro (Matriz identidade)
3. Algumas matrizes possuem elemento inverso (ditas inversíveis/invertíveis)

- Por consequência da existência e unicidade do elemento inverso, a multiplicação de matrizes só é comutativa quando as matrizes multiplicadas são inversas uma da outra, ou quando uma das matrizes é a identidade.
- Algumas matrizes possuem a propriedade de serem a inversa de uma potência de si mesmas. i.e. $AA^n = A^{n+1} = \mathbb{1}$
- Do mesmo modo existem matrizes tais que para algum n, qualquer potência superior se anula. $A^{n+1} = A^{n+2} = \cdots = 0$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Matriz Inversa

1 Definições
2 Matriz Inversa
3 Determinante

Sabendo que $AA^{-1} = \mathbb{1}$ vamos explorar um exemplo inicial do caso 2×2.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

com a, b, c, d dados, temos o sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} ae + bg = 1 \\ af + bh = 0 \\ ce + dg = 0 \\ cf + dh = 1 \end{cases}$$

que, resolvendo nos dá:

$$\begin{cases} e = \frac{d}{ad-bc} \\ f = -\frac{b}{ad-bc} \\ g = -\frac{c}{ad-bc} \\ h = \frac{a}{ad-bc} \end{cases}$$

Note que para que exista a inversa da matriz A é necessário que $ad - bc \neq 0$. Vamos chamar essa quantidade de D e reescrever a matriz inversa da forma:

$$\begin{bmatrix} \frac{d}{D} & -\frac{b}{D} \\ -\frac{c}{D} & \frac{a}{D} \end{bmatrix} = \frac{1}{D} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Example

Calcule a inversa da matriz $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Analogamente, se fizermos para uma matriz 3×3 da forma

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

chegaremos a um sistema linear com 9 equações, cuja solução impõe uma condição da forma

$$D = aei + bfg + cdh - afh - bdi - ceg \neq 0$$

Essa quantidade D que aparece em todas as matrizes quadradas e que também informa a existência da matriz inversa é chamada de **determinante** da matriz A, e escrevemos $\det A$ ou ainda

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

Existem várias formas de se calcular o determinante da matriz e serão abordadas mais a frente. Agora, vamos analisar um dispositivo prático para determinar a inversa da matriz (supondo que já sabemos que ela existe)

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Dada uma matriz A, desenhamos seus elementos na estrutura matricial ao lado dos elementos da matriz identidade e, através de somas de linhas, produtos por escalar e comutações de linhas, tentamos transformar a matriz inicial na identidade.

Example

$$\begin{matrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{matrix}$$

Example

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{matrix}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Determinante

1 Definições
2 Matriz Inversa
3 Determinante

Regra de Sarrus

Calculamos a soma dos produtos dos elementos seguindo a direção e orientação da diagonal principal e subtraimos a soma dos produtos seguindo a direção e orientação da diagonal secundária.

Example

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 7 \end{vmatrix} = -17$$

Example

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 1 \\ 8 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -19$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Método dos Cofatores

Menor Principal

chamamos de menor principal D_{ij} associado ao elemento a_{ij} a matriz que se obtém eliminando a linha i e a coluna j da matriz original à qual pertence o elemento a_{ij}.
Por exemplo, na matriz $(a_{ij})_{3\times 3}$ o menor principal associado ao elemento a_{11} seria a matriz

$$D_{11} = \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

e assim por diante.

Cofator

Chamamos de cofator do elemento a_{ij} o valor

$$\tilde{a}_{ij} = (-1)^{(i+j)} D_{ij}$$

Desse modo, podemos escolher uma linha ou coluna fixa e variar o outro índice para o cálculo do determinante da seguinte maneira:

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

- somando nas colunas:

$$\det(A) = \sum_{j}^{n} a_{1j}\tilde{a}_{1j} = \sum_{j}^{n} a_{2j}\tilde{a}_{2j} = \sum_{j}^{n} a_{3j}\tilde{a}_{3j}$$

- somando nas linhas

$$\det(A) = \sum_{i}^{n} a_{i1}\tilde{a}_{i1} = \sum_{i}^{n} a_{i2}\tilde{a}_{i2} = \sum_{i}^{n} a_{i3}\tilde{a}_{i3}$$

Example

$$\begin{vmatrix} 5 & 8 & 7 \\ 9 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 5(1 \times 1 - 3 \times 2) - 8(9 \times 1 - 3 \times 1) + 7(9 \times 2 - 1 \times 1) = 66$$

Matriz dos Cofatores

Podemos construir a matriz $\tilde{A}$ contento todos os cofatores $\tilde{a}_{ij}$ associados aos respectivos elementos a_{ij} da matriz original A.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Matriz Adjunta

Chamamos de matriz adjunta a transposta da matriz dos cofatores e escrevemos $\mathrm{Adj}(A)$

Propriedades da matriz adjunta

Quando multiplicamos a matriz por sua adjunta obtemos uma matriz diagonal em que todos os elementos não nulos são o próprio determinante da matriz.(Isso é uma consequência da expansão de Laplace do determinante)

$$\mathrm{Adj}(A)A = A\,\mathrm{Adj}(A) = \det(A)\mathbb{1} = \begin{bmatrix} \det(A) & & & \\ & \det(A) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \det(A) \end{bmatrix}$$

Uma consequência útil disso é que, quando $\det(A)$ é invertível, obtemos a matriz inversa de A, A^{-1} como

$$A^{-1} = \det(A)^{-1}\,\mathrm{Adj}(A)$$

Voltaremos a falar sobre a adjunta quando falarmos das propriedades do determinante.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Notação de índices

Outra forma de escrever o determinante, voltando à notação de índices, é utilizando o símbolo de Levi-Civita ϵ_{ijk}.

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{permutação par de } i,j,k \\ -1 & \text{permutação ímpar de } i,j,k \\ 0 & \text{qualquer repetição de índices} \end{cases}$$

A partir dessa definição percebemos:

$$\det(A)\epsilon_{ijk} = \sum_{i,j,k}^{3} \epsilon_{ijk} a_{1i} a_{2j} a_{3k}$$

E portanto podemos escrever:

$$\det(A) = \frac{1}{n!} \sum_{ijk}^{3} \sum_{lmn}^{3} \epsilon_{ijk} \epsilon_{lmn} a_{il} a_{jm} a_{kn}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br